Sampling Techniques

Ideal, Natural and Flat-Top Sampling

Content

1. Learning Objectives and Lecture Plan
2. Introduction: Why Do We Sample?
3. The Sampling Theorem (Nyquist Criterion)
4. Ideal (Instantaneous / Impulse) Sampling
5. Natural Sampling (Chopper Sampling)
6. Flat-Top Sampling (Sample-and-Hold)
7. Comparison of the Three Techniques
8. Worked Examples
9. Summary
10. Review Questions

Appendix: Answers to Numerical Questions

المحتويات

1. الأهداف التعليمية وخطة المحاضرة
2. مقدمة: لماذا نأخذ العينات؟
3. نظرية أخذ العينات (معيار نايكويست)
4. أخذ العينات المثالي (اللحظي / الدفعي)
5. أخذ العينات الطبيعي (أخذ العينات بالمُقطِّع)
6. أخذ العينات ذو القمة المسطحة (أخذ العينة والمسك)
7. مقارنة بين التقنيات الثلاث
8. أمثلة محلولة
9. الخلاصة
10. أسئلة المراجعة

الملحق: أجوبة الأسئلة العددية

A word before we start

Over the years I have found that students who master this lecture find PCM, TDM and the whole of digital communications much easier. Everything that follows in the course assumes that you can answer one question confidently: *what happens to the spectrum of a signal when we sample it?* Keep that question in mind as you read.

كلمة قبل أن نبدأ

وجدتُ على مرّ السنين أن الطلبة الذين يتقنون هذه المحاضرة يجدون تضمين الشفرة النبضية (PCM) والتجميع بتقسيم الزمن (TDM) والاتصالات الرقمية بأكملها أسهل بكثير. فكل ما يأتي لاحقاً في المادة يفترض أنك قادر على الإجابة بثقة عن سؤال واحد: *ماذا يحدث لطيف الإشارة عندما نأخذ منها عينات؟* احتفظ بهذا السؤال في ذهنك أثناء القراءة.

1. Learning Objectives and Lecture Plan

By the end of this lecture, every student should be able to:

1. State the sampling theorem and calculate the Nyquist rate and Nyquist interval of a band-limited signal.
2. Explain, in both the time domain and the frequency domain, how **ideal**, **natural** and **flat-top** samples are produced.
3. Derive the spectrum of each sampled signal and identify the role of the **sinc** envelope.
4. Calculate the **duty cycle** of a pulse train and use it to find the spectral weights of a naturally sampled signal.
5. Explain the **aperture effect** in flat-top sampling and describe how it is reduced.
6. Compare the three techniques and justify which one is used in practical systems (sample-and-hold, PAM).

الأهداف التعليمية

في نهاية هذه المحاضرة، ينبغي أن يكون كل طالب قادراً على:

1. صياغة نظرية أخذ العينات، وحساب معدل نايكويست وفترة نايكويست لإشارة محدودة النطاق.
2. شرح كيفية إنتاج العينات **المثالية** و**الطبيعية** و**ذات القمة المسطحة**، في المجال الزمني والمجال الترددي معاً.
3. اشتقاق طيف كل إشارة مُعيَّنة، وتحديد دور غلاف دالة **sinc**.
4. حساب **دورة العمل** لقطار من النبضات، واستخدامها لإيجاد الأوزان الطيفية لإشارة مُعيَّنة طبيعياً.
5. شرح **تأثير الفتحة** في أخذ العينات ذي القمة المسطحة، ووصف كيفية تقليله.

6. المقارنة بين التقنيات الثلاث، وتعليل أيّها يُستخدم في الأنظمة العملية (أخذ العينة والمسك، PAM).

2. Introduction: Why Do We Sample

Almost every signal we care about in nature (speech, music, temperature, a video scene) is an **analog (continuous-time) signal**. Digital systems, however, can only store and process numbers. **Sampling** is the first step of analog-to-digital conversion: it converts a continuous-time signal into a **discrete-time signal** by taking its value at regular instants.

If the analog signal x(t) is sampled at a **sampling frequency** f_s (samples per second, Hz), the time between two consecutive samples is the **sampling interval**:

$$T_s = 1 / f_s \qquad (2.1)$$

After sampling, the samples are normally quantized and encoded (PCM), or transmitted directly as pulse amplitudes (PAM). The complete chain is therefore *sample → quantize → encode*. In this lecture we focus only on the first stage, sampling.

مقدمة: لماذا نأخذ العينات

إن كل إشارة تقريباً مما يهمنا في الطبيعة (الكلام، الموسيقى، درجة الحرارة، مشهد فيديو) هي **إشارة تماثلية (مستمرة زمنياً)**. غير أن الأنظمة الرقمية لا تستطيع تخزين ومعالجة شيء سوى الأرقام. و**أخذ العينات** هو الخطوة الأولى في التحويل من التماثلي إلى الرقمي: إذ يحوّل الإشارة المستمرة زمنياً إلى **إشارة متقطعة زمنياً** بأخذ قيمتها عند لحظات منتظمة.

إذا أُخذت عينات من الإشارة التماثلية x(t) بـ**تردد أخذ عينات** f_s (عينة في الثانية، Hz)، فإن الزمن بين عينتين متتاليتين هو **فترة أخذ العينات**:

$$T_s = 1 / f_s \qquad (2.1)$$

بعد أخذ العينات، تُكمَّم العينات عادةً وتُرمَّز (PCM)، أو تُرسَل مباشرةً على شكل سعات نبضات (PAM). وعليه تكون السلسلة الكاملة: *أخذ العينات ← التكميم ← الترميز*. وفي هذه المحاضرة نركز على المرحلة الأولى فقط، وهي أخذ العينات

Note

A question I always put to the class at this point: *"If we throw away everything between the samples, how can the receiver ever recover the original signal*

exactly. The answer is the sampling theorem, and it is the most important idea of today's lecture.

ملاحظة سؤال أطرحه دائماً على الصف عند هذه النقطة: *«إذا تخلّصنا من كل ما يقع بين العينات، فكيف يمكن للمستقبِل أن يسترجع الإشارة الأصلية بدقة تامة* . والجواب هو نظرية أخذ العينات، وهي أهم فكرة في محاضرة اليوم.

3. The Sampling Theorem (Nyquist Criterion)

A band-limited signal whose highest frequency component is f_m can be completely represented by, and perfectly recovered from, its samples, provided that the sampling frequency satisfies:

$$f_s \geq 2f_m \qquad (3.1)$$

- **f_s**: the sampling rate (sampling frequency), in Hz.
- **f_m**: the maximum frequency of the original message signal.
- **Nyquist rate**: the minimum sampling rate, $f_s = 2f_m$.
- **Nyquist interval**: the maximum sampling interval, $T_s = 1 / (2f_m)$.

. نظرية أخذ العينات (معيار نايكويست)

إن الإشارة محدودة النطاق التي أعلى مركّبة ترددية فيها هي f_m مكن تمثيلها تمثيلاً كاملاً بعيناتها، واسترجاعها منها استرجاعاً تاماً، بشرط أن يحقق تردد أخذ العينات:

(3.1) $$f_s \geq 2f_m$$

- f_s : معدل أخذ العينات (تردد أخذ العينات)، بوحدة Hz.
- f_m : أعلى تردد في إشارة الرسالة الأصلية.
- **معدل نايكويست**: أدنى معدل لأخذ العينات، $f_s = 2f_m$.
- **فترة نايكويست**: أكبر فترة لأخذ العينات، $T_s = 1 / (2f_m)$.

3.1 What happens if the condition is violated? (Aliasing)

When $f_s < 2f_m$, the shifted copies of the message spectrum overlap. High-frequency components then "fold back" and appear as false low-frequency components. This distortion is called **aliasing**. Once it has occurred, no filter at the receiver can remove it, because the receiver has no way of knowing which part of the overlapped spectrum belongs to which copy.

3.1 ماذا يحدث إذا لم يتحقق الشرط؟ (التداخل الطيفي)

عندما يكون $f_s < 2f_m$ ، تتراكب النسخ المُزاحة من طيف الرسالة. فتنعكس المركّبات عالية التردد (Fold back) وتظهر على شكل مركّبات زائفة منخفضة التردد. ويُسمّى هذا التشويه **التداخل الطيفي**

(Aliasing). وبمجرد حدوثه لا يستطيع أي مرشح في المستقبِل إزالته، لأن المستقبِل لا يملك وسيلة لمعرفة أي جزء من الطيف المتراكب ينتمي إلى أي نسخة.

In practice, an **anti-aliasing low-pass filter** is placed *before* the sampler to guarantee that the input really is band-limited to f_m.

عملياً، يوضع **مرشح تمرير منخفض مانع للتداخل الطيفي** *قبل* جهاز أخذ العينات لضمان أن الإشارة الداخلة محدودة النطاق فعلاً عند f_m .

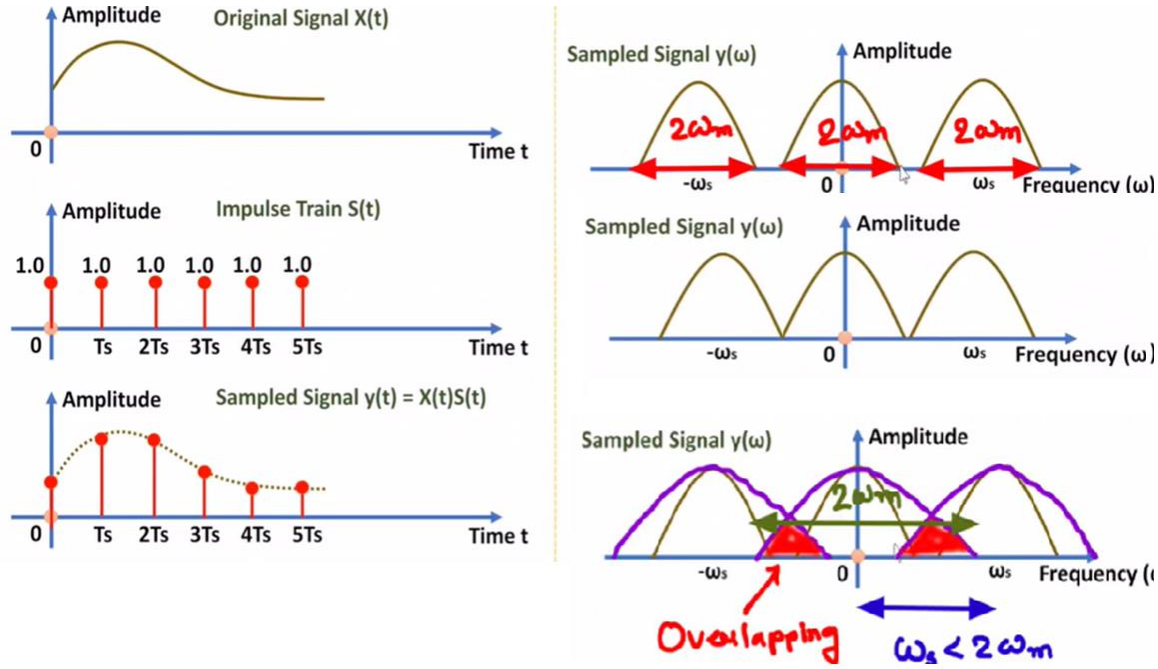


Figure 1. *Effect of the sampling rate: $f_s > 2f_m$ (separated replicas), $f_s = 2f_m$ (touching replicas) and $f_s < 2f_m$ (overlapping replicas, i.e. aliasing).*

الشكل 1. *تأثير معدل أخذ العينات $f_s > 2f_m$: (نسخ منفصلة)، $f_s = 2f_m$ (نسخ متلامسة)، $f_s < 2f_m$ (نسخ متراكبة، أي تداخل طيفي).*

Notes

Nobody samples at exactly the Nyquist rate in practice, because that would require an ideal "brick-wall" reconstruction filter. Telephone speech is limited to about 3.4 kHz but sampled at 8 kHz; audio CDs carry up to 20 kHz but are sampled at 44.1 kHz. The extra space between the replicas is called the guard band, and it is what allows a real, finite-slope filter to do the job.

ملاحظة

لا أحد يأخذ العينات بمعدل نايكويست بالضبط من الناحية العملية، لأن ذلك يتطلب مرشح استرجاع مثالياً ذا «جدار قائم» (Brick-wall). فالكلام الهاتفي محدود بنحو 3.4 kHz . لكن تؤخذ عيناته بمعدل 8 kHz؛ والأقراص الصوتية المدمجة (CD) تحمل ترددات حتى 20kHz لكن تؤخذ عيناتها بمعدل 44.1 kHz. وتُسمّى المسافة الإضافية بين النسخ نطاق الحماية (Guard Band)، **وهي ما يتيح لمرشح حقيقي ذي ميل محدود أن يؤدي المهمة.**

3.2 Three types of sampling

Depending on the shape of the sampling pulses, we distinguish three techniques. Figures 2 to 4 show all three applied to the same signal. Look carefully at the *tops* of the pulses; that is where the difference lies.

3.2 ثلاثة أنواع لأخذ العينات

بحسب شكل نبضات أخذ العينات، نميّز ثلاث تقنيات. وتُظهر الأشكال من 2 إلى 4 التقنيات الثلاث مطبّقة على الإشارة نفسها. انظر بعناية إلى قمم النبضات؛ فهناك يكمن الفرق.



Figure 2. *Ideal sampling: y(t) = x(t)·s(t), where s(t) is an impulse train.*

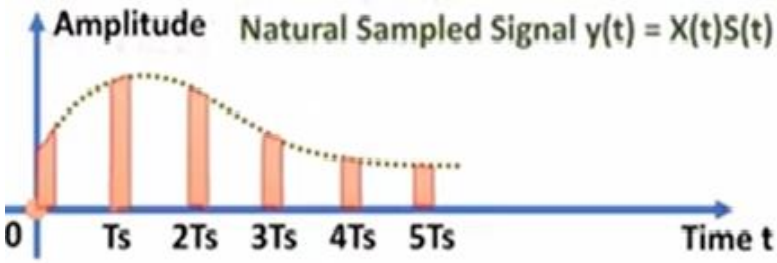


Figure 3. *Natural sampling: the pulse tops follow the shape of x(t).*

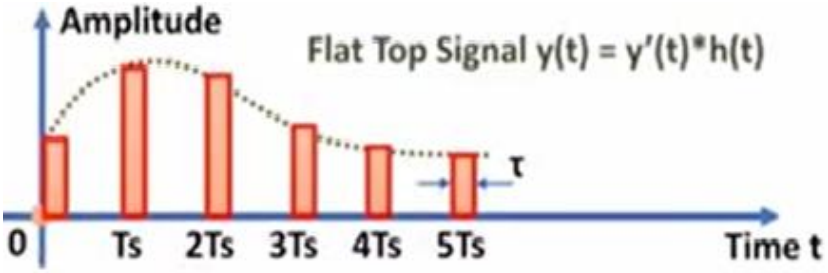


Figure 4. *Flat-top sampling: each pulse holds a constant amplitude for τ seconds.*

4. Ideal (Instantaneous / Impulse) Sampling

4.1 Principle

In ideal sampling, the sampling function is a **train of unit impulses** of width $\varepsilon \to 0$, spaced T_s seconds apart. The circuit used to produce instantaneous sampling is called the **switching sampler**: a switch that closes for an (ideally) zero time once every T_s seconds.

4. أخذ العينات المثالي (اللحظي / الدفعي)

4.1 المبدأ

في أخذ العينات المثالي تكون دالة أخذ العينات **قطاراً من نبضات الدفع الأحادية** عرضها $\varepsilon \to 0$، تفصل بينها T_s ثانية. وتُسمّى الدائرة المستخدمة لإنتاج أخذ العينات اللحظي **جهاز أخذ العينات بالمفتاح (Switching Sampler)**: وهو مفتاح يُغلق لزمن صفري (مثالياً) مرة واحدة كل T_s ثانية.

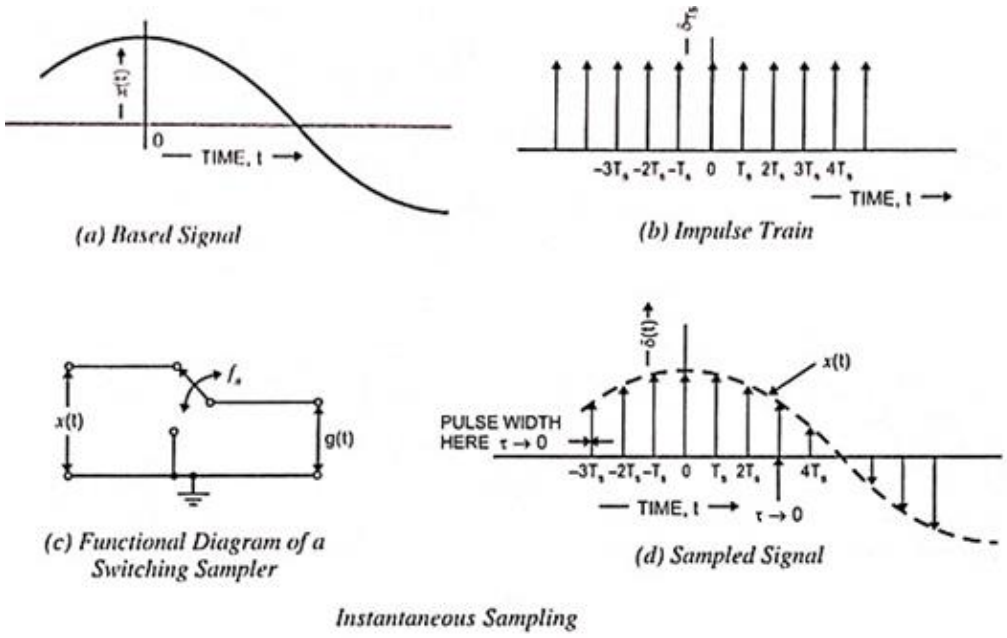


Figure 5. *Instantaneous sampling: (a) base-band signal, (b) impulse train, (c) functional diagram of a switching sampler, (d) sampled signal.*

الشكل 5. *أخذ العينات اللحظي: (a)* □□□□ *(b)* □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ *(c)* □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ *(d)* □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.

Mathematically, sampling is a **multiplication** of the message by the impulse train. Because $\delta(t - nT_s)$ is zero everywhere except at $t = nT_s$, the product keeps only the values $x(nT_s)$:

رياضياً، أخذ العينات هو عملية **ضرب** للرسالة في قطار النبضات الدفعية. ولأن $\delta(t - nT_s)$ ساوي صفراً في كل مكان عدا عند $t = nT_s$ ، فإن حاصل الضرب يُبقي فقط على القيم $x(nT_s)$:

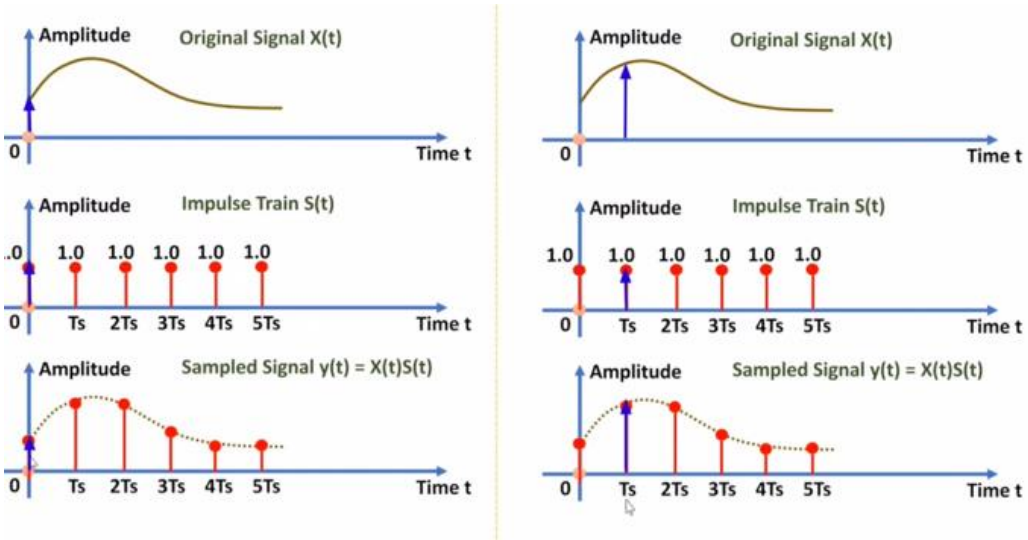


Figure 6. *Multiplying x(t) by the impulse train s(t) keeps only the values at*

$$t = nT_s.$$

الشكل 6. *ضرب $x(t)$ في قطار النبضات الدفعية $s(t)$ يُبقي فقط على القيم عند*

$$t = nT_s.$$

4.2 Basic and key points

Basics

- An ideal impulse train is generated (in theory) by a switching sampler.
- The closing time of the switch must be **zero**. Only then is a true impulse train possible.
- The sampling frequency must be greater than or equal to the Nyquist rate: $f_s \geq 2f_m$.

4 النقاط الأساسية والرئيسية

الأساسيات

- يُولَّد قطار النبضات الدفعية المثالي (نظرياً) بواسطة جهاز أخذ العينات بالمفتاح.
- يجب أن يكون زمن إغلاق المفتاح **صفراً**. عندئذٍ فقط يكون قطار النبضات الدفعية الحقيقي ممكناً.
- يجب أن يكون تردد أخذ العينات أكبر من معدل نايكويست أو مساوياً له: $f_s \geq 2f_m$.

Key points

- Ideal sampling is **not practically possible**: a pulse of zero width and infinite height cannot be generated.
- Each sample carries almost no energy, so the sampled signal is very sensitive to **noise interference**.
- It is the theoretical reference against which the practical methods are compared.

.النقاط الرئيسية

- أخذ العينات المثالي **غير ممكن عملياً**: إذ لا يمكن توليد نبضة عرضها صفر وارتفاعها لانهائي.
- تحمل كل عينة طاقة شبه معدومة، لذا تكون الإشارة المُعيَّنة شديدة الحساسية لـ**تداخل الضوضاء**.
- وهو المرجع النظري الذي تُقارَن به الطرق العملية.

5:Natural Sampling (Chopper Sampling)

In natural sampling the sampling pulses have a **finite width τ**. Consider an analog signal x(t) sampled at f_s Hz, where f_s is chosen higher than the Nyquist rate so

that the sampling theorem is satisfied. The sampling function c(t) is a train of periodic rectangular pulses of width τ, amplitude A and frequency f_s.

5.1 Principle

In natural sampling the sampling pulses have a **finite width τ**. Consider an analog signal x(t) sampled at f_s Hz, where f_s is chosen higher than the Nyquist rate so that the sampling theorem is satisfied. The sampling function c(t) is a train of periodic rectangular pulses of width τ, amplitude A and frequency f_s.

في أخذ العينات الطبيعي تكون لنبضات أخذ العينات **عرض محدود τ**. لنأخذ إشارة تماثلية x(t) تؤخذ عيناتها بتردد f_s Hz حيث يُختار f_s أعلى من معدل نايكويست بحيث تتحقق نظرية أخذ العينات. ودالة أخذ العينات c(t) هي قطار من النبضات المستطيلة الدورية عرضها τ وسعتها A وترددها f_s .

A **natural sampler** multiplies c(t) by x(t). During each pulse the output simply **follows** the input, so the top of every pulse keeps the natural shape of the signal; hence the name.

يقوم **جهاز أخذ العينات الطبيعي** بضرب x(t) في c(t) وخلال كل نبضة **يتبع** الخرج الدخل ببساطة، فتحتفظ قمة كل نبضة بالشكل الطبيعي للإشارة؛ ومن هنا جاءت التسمية.

$$g(t) = c(t) \cdot x(t) \tag{5.1}$$

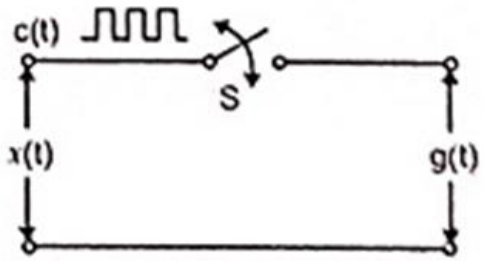


Figure 7. *Natural sampler: the switch S is driven by the pulse train c(t).*

الشكل 7. *جهاز أخذ العينات الطبيعي: المفتاح S □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ c(t).*

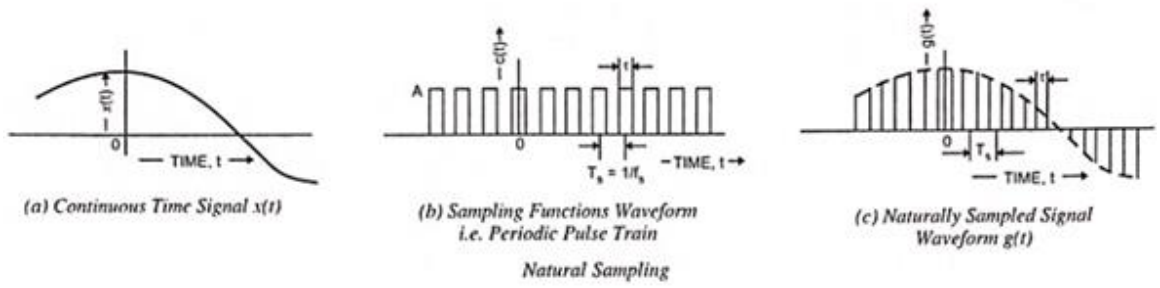


Figure 8. *(a) Continuous-time signal x(t), (b) periodic pulse train c(t) with period T_s and width τ, (c) naturally sampled waveform g(t).*

الشكل8 . *(a) الإشارة المستمرة x(t)، (b) □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ بزمن c(t) دوري T_s وعرض τ□ (c) □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ g(t) .*

Interpretation. The spectrum again consists of replicas of X(f) at multiples of f_s, but now each replica is **weighted** by the constant sinc(n·d). The weights decrease with n and follow a sinc envelope. Notice that the weight is a *constant for each replica*: it depends on n, not on f. The shape of each copy of X(f), including the base-band copy (n = 0), is therefore **not distorted**. This is why a practical low-pass filter can reconstruct the message from a naturally sampled signal.

التفسير. يتكوّن الطيف مرة أخرى من نسخ من X(f) عند مضاعفات f_s ، لكن كل نسخة الآن **موزونة** بالثابت sinc(n·d). وتتناقص الأوزان مع n وتتبع غلاف دالة sinc. لاحظ أن الوزن *ثابت لكل نسخة*: فهو يعتمد على n لا على f. لذا فإن شكل كل نسخة من X(f)، بما فيها نسخة النطاق الأساسي (n = 0)، **لا يتشوّه**. ولهذا يستطيع مرشح تمرير منخفض عملي أن يعيد بناء الرسالة من إشارة مُعيَّنة طبيعياً.

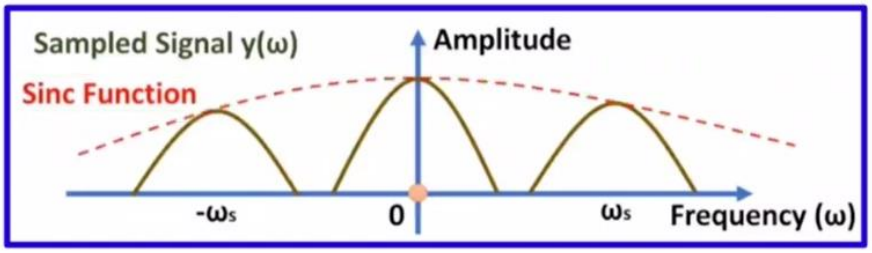


Figure 9. *Spectrum of the naturally sampled signal: replicas weighted by a sinc envelope.*

الشكل 9. *طيف الإشارة المُعيَّنة طبيعياً: نسخ موزونة بغلاف دالة sinc.*

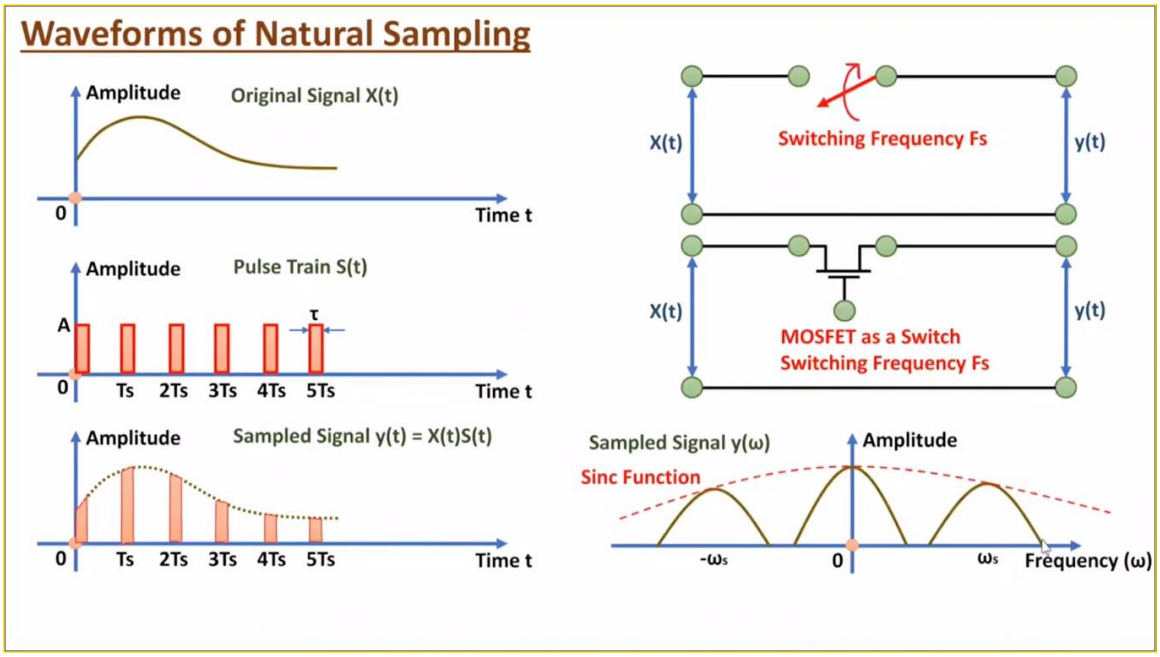


Figure 10. *Generation of natural sampling: original signal, pulse train, sampled signal and the MOSFET switch implementation.*

الشكل 10. *توليد أخذ العينات الطبيعي: الإشارة الأصلية، قطار النبضات، الإشارة المُعيَّنة، وتنفيذها بمفتاح MOSFET.*

5.2 Basic points of natural sampling

- Natural sampling is generated with a switching sampler. In practice this is a **MOSFET switch** driven at the sampling frequency f_s.
- The closing time of the switch is τ (not zero).
- The sampling frequency must satisfy $f_s \geq 2f_m$.
- The message can be reconstructed with a **practical LPF**.
- If τ is large, adjacent pulses become wide and, in time-division multiplexed (TDM) systems, there is a risk of **crosstalk** between channels.

5.2النقاط الأساسية لأخذ العينات الطبيعي

- يُولَّد أخذ العينات الطبيعي بواسطة جهاز أخذ العينات بالمفتاح. وعملياً يكون هذا **مفتاح MOSFET** يُقاد بتردد أخذ العينات f_s
- زمن إغلاق المفتاح هو τ (وليس صفراً).
- يجب أن يحقق تردد أخذ العينات الشرط $f_s \geq 2f_m$.

- يمكن إعادة بناء الرسالة باستخدام **مرشح تمرير منخفض عملي (LPF)**.
- إذا كانت τ كبيرة، تصبح النبضات المتجاورة عريضة، وفي أنظمة التجميع بتقسيم الزمن (TDM) يكون هناك خطر حدوث **تداخل بين القنوات (Crosstalk)**.

5.3 Duty cycle

The **duty cycle** of a rectangular pulse train is the ratio of the pulse width (the time the pulse is "on") to the pulse period. It is often expressed as a percentage:

$$d = \tau / T_s = \tau \cdot f_s \qquad (5.2)$$

Example: a pulse that is "on" for 1 µs and "off" for 3 µs has a period of 4 µs, so d = (1 µs / 4 µs) × 100 % = 25 %.

دورة العمل (Duty Cycle) لقطار من النبضات المستطيلة هي النسبة بين عرض النبضة (الزمن الذي تكون فيه النبضة في حالة «تشغيل») والزمن الدوري للنبضة. وكثيراً ما يُعبَّر عنها كنسبة مئوية:

(5.2) $$d = \tau / T_s = \tau \cdot f_s$$

مثال: نبضة تكون في حالة «تشغيل» لمدة 1 µs وفي حالة «إطفاء» لمدة 3 µs يكون زمنها الدوري 4 µs، لذا فإن

d = (1 µs / 4 µs) × 100 % = 25 %.

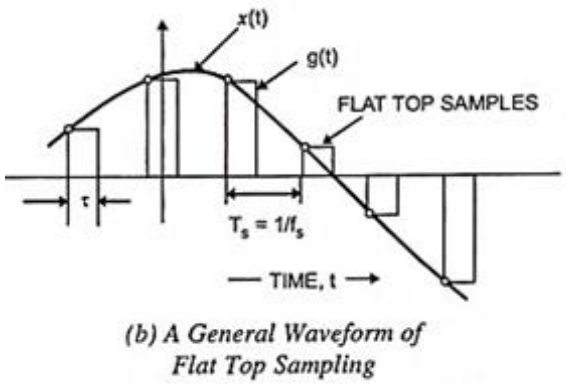
6: Flat-Top Sampling (Sample-and-Hold)

6.1 Principle

Flat-top sampling, like natural sampling, is a **practically possible** method. Natural sampling is somewhat complex to implement, whereas flat-top samples are easy to obtain. In flat-top sampling the top of each sample remains **constant** and equal to the instantaneous value of the base-band signal x(t) at the **start** of the sampling instant. The width of each sample is τ and the sampling rate is $f_s = 1/T_s$.

أخذ العينات ذو القمة المسطحة، مثل أخذ العينات الطبيعي، طريقة **ممكنة عملياً**. فأخذ العينات الطبيعي معقّد نوعاً ما في التنفيذ، في حين يسهل الحصول على العينات ذات القمة المسطحة. وفي أخذ العينات ذي القمة المسطحة تبقى قمة كل عينة **ثابتة** ومساوية للقيمة اللحظية لإشارة النطاق الأساسي x(t) عند **بداية** لحظة أخذ العينة. ويكون عرض كل عينة τ ومعدل أخذ العينات $f_s = 1/T_s$.

.



(b) A General Waveform of Flat Top Sampling

Figure 11. *General waveform of flat-top sampling.*

6.2 Principle of operation

Flat-top sampling can be modelled as two operations in cascade:

1. **Ideal sampler (sample):** the signal is sampled instantaneously. In the circuit, this charges a capacitor to the value $x(nT_s)$.
2. **Pulse-stretcher network (hold):** each impulse is "stretched" into a rectangular pulse of width τ. In the circuit, the capacitor holds its voltage for τ seconds and is then discharged by a second switch.

The pulse stretcher has an impulse response h(t) that is a rectangular pulse of width τ. The flat-top signal is therefore the **convolution** of the ideally sampled signal with h(t). The practical circuit is the familiar **sample-and-hold (S/H)** circuit.

6.2:مبداء العمل

يمكن نمذجة أخذ العينات ذي القمة المسطحة كعمليتين متتاليتين:

1. **جهاز أخذ عينات مثالي (الأخذ):** تؤخذ عينة من الإشارة لحظياً. وفي الدائرة، يؤدي ذلك إلى شحن متسعة إلى القيمة $x(nT_s)$.
2. **شبكة** ممد النبظة **(المسك):** تحول كل نبضة دفعية إلى نبضة مستطيلة عرضها τ. وفي الدائرة، تحتفظ المتسعة بجهدها لمدة τ ثانية ثم تُفرَّغ بواسطة مفتاح ثانٍ.

لشبكة ممد النبظة استجابة دفعية$h(t)$ هي نبضة مستطيلة عرضها τ. لذا فإن الإشارة ذات القمة المسطحة هي **الالتفاف** بين الإشارة المُعيَّنة مثالياً و$h(t)$. والدائرة العملية هي دائرة **أخذ العينة والمسك (S/H)** المعروفة.

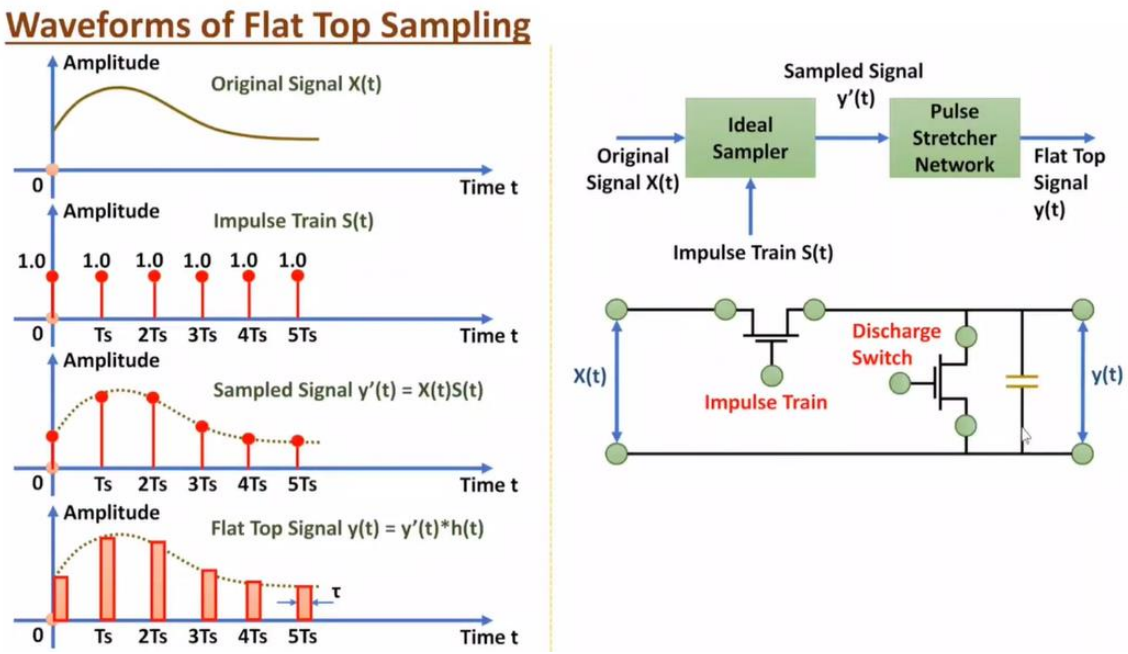


Figure 12. *Waveforms of flat-top sampling and the sample-and-hold circuit (sampling switch, holding capacitor and discharge switch).*

6.3 The aperture effect

Each flat-top sample is a rectangular pulse rather than a very narrow pulse (a delta function). That rectangular pulse acts like a **low-pass filter** with the frequency response $|H(f)| = \tau \cdot \text{sinc}(f\tau)$. The sinc function decreases as frequency increases, so:

- **low frequencies** in the signal pass almost unchanged, while
- **high frequencies** have their amplitude reduced (attenuated).

تأثير الفتحة

كل عينة ذات قمة مسطحة هي نبضة مستطيلة وليست نبضة ضيقة جداً (دالة دلتا). وتعمل هذه النبضة المستطيلة كـ**مرشح تمرير منخفض** استجابته الترددية $|H(f)| = \tau \cdot \text{sinc}(f\tau)$. وتتناقص دالة sinc بزيادة التردد، لذا:

- تمرّ **الترددات المنخفضة** في الإشارة دون تغيير يُذكر، بينما
- تنخفض سعة **الترددات العالية** (تُوهَّن).

This unequal attenuation across frequencies is the **aperture effect**. It is a form of **amplitude distortion** that appears when the signal is reconstructed.

Important noteننن

هذا التوهين غير المتساوي عبر الترددات هو **تأثير الفتحة (Aperture Effect)**. وهو شكل من أشكال **تشويه السعة** يظهر عند إعادة بناء الإشارة

Important note

The distortion does **not** come from "averaging" the signal over the pulse duration. The value stays constant throughout the pulse. The cause is the **rectangular shape of the pulse** itself, i.e. the filter H(f) that the hold operation introduces.

ملاحظة مهمة

التشويه **لا** ينتج عن «حساب معدل» الإشارة خلال مدة النبضة. فالقيمة تبقى ثابتة طوال النبضة. بل السبب هو **الشكل المستطيل للنبضة** نفسه، أي المرشح H(f) الذي تُدخله عملية المسك.

When is the effect significant?

The wider the pulse τ is relative to the sampling period T_s, the greater the distortion. The table below gives the gain $\text{sinc}(f\tau)$ at the highest message frequency, taking the worst case $f_m = f_s/2$:

متى يكون التأثير ملحوظاً؟

كلما كانت النبضة τ أعرض نسبةً إلى فترة أخذ العينات T_s، ازداد التشويه. ويعطي الجدول أدناه الكسب $\text{sinc}(f\tau)$ عند أعلى تردد في الرسالة، بأخذ أسوأ حالة $f_m = f_s/2$

Ratio τ / T_s	Gain at highest frequency	Loss
1	0.637	≈ 3.9 dB
0.5	0.900	≈ 0.9 dB
0.1	0.996	Practically negligible

Rule of thumb: the aperture effect becomes **negligible** when $\tau/T_s \leq 0.1$.

قاعدة تقريبية: يصبح تأثير الفتحة **مهملاً** عندما $\tau/T_s \leq 0.1$.

A simple analogy

A wide pulse is like a camera shutter left open longer than necessary. Fast details (high frequencies) become blurred, while slow details remain sharp. That is where the name "aperture" comes from.

تشبيه بسيط

النبضة العريضة تشبه غالق الكاميرا الذي يُترك مفتوحاً مدة أطول من اللازم. فتصبح التفاصيل السريعة (الترددات العالية) ضبابية، بينما تبقى التفاصيل البطيئة واضحة. ومن هنا جاءت تسمية «الفتحة».

6.4 Remedies

1. **Narrow the pulse width:** make τ much smaller than T_s.
2. **Use an equalizer** after the reconstruction filter, with a response of approximately 1/H(f), i.e. proportional to 1/sinc(fτ) over $|f| \leq f_m$. It boosts the attenuated high frequencies and restores the balance of the signal.

6.4. طرق المعالجة

1. **تضييق عرض النبضة:** اجعل τ أصغر بـكثير من T_s
2. **استخدام مُعادِل (Equalizer)** بعد مرشح الاسترجاع، تكون استجابته تقريباً 1/H(f)، أي متناسبة مع 1/sinc(fτ) over $|f| \leq f_m$. فهو يعزّز الترددات العالية المُوهَّنة ويعيد التوازن إلى الإشارة.

7. Comparison of the Three Techniques

Feature	Ideal sampling	Natural sampling	Flat-top sampling
Sampling pulse	Impulse train ($\tau \to 0$)	Rectangular pulses of width τ	Rectangular pulses of width τ (hold)
Pulse top	Not applicable	Follows x(t)	Constant, equal to $x(nT_s)$
Practically realizable?	No (theoretical only)	Yes	Yes, and the easiest
Generating circuit	Ideal switching sampler	Chopper / MOSFET switch	Sample-and-hold circuit
Spectral weighting	Equal: $1/T_s$	$d \cdot \text{sinc}(nd)$, constant per replica	$\text{sinc}(f\tau)$, varies with frequency
Base-band distortion	None	None (scaled only)	Aperture effect
Reconstruction	Ideal LPF	Practical LPF	LPF + equalizer
Noise immunity	Poor (negligible energy per sample)	Better	Good
Typical use	Theoretical reference	Analog PAM, TDM	ADCs, PAM and PCM transmitters

Conclusion. Ideal sampling is the mathematical model; natural sampling is realizable and distortion-free but harder to implement; flat-top sampling is the one used in practice, because a sample-and-hold circuit gives the quantizer a steady value to work on. Its only penalty, the aperture effect, is easily controlled by keeping τ small or by equalization.

7. مقارنة بين التقنيات الثلاث

الخاصية	أخذ العينات المثالي	أخذ العينات الطبيعي	أخذ العينات ذو القمة المسطحة
نبضة أخذ العينات	قطار نبضات دفعية ($\tau \to 0$)	نبضات مستطيلة عرضها τ	نبضات مستطيلة عرضها τ (مسك)
قمة النبضة	لا ينطبق	تتبع $x(t)$	ثابتة، تساوي $x(nT_s)$
هل يمكن تحقيقه عملياً؟	لا (نظري فقط)	نعم	نعم، وهو الأسهل
دائرة التوليد	جهاز أخذ عينات مثالي بالمفتاح	مُقطِّع / مفتاح MOSFET	دائرة أخذ العينة والمسك
الوزن الطيفي	متساوٍ: $1/T_s$	$d \cdot \mathrm{sinc}(nd)$، ثابت لكل نسخة	$\mathrm{sinc}(f\tau)$، يتغيّر مع التردد
تشويه النطاق الأساسي	لا يوجد	لا يوجد (تغيير مقياس فقط)	تأثير الفتحة
إعادة البناء	LPF مثالي	LPF عملي	LPF + مُعادِل
المناعة ضد الضوضاء	ضعيفة (طاقة مهملة لكل عينة)	أفضل	جيدة
الاستخدام النموذجي	مرجع نظري	PAM تماثلي، TDM	محوّلات ADC، ومرسلات PAM و PCM

الاستنتاج. أخذ العينات المثالي هو النموذج الرياضي؛ وأخذ العينات الطبيعي قابل للتحقيق وخالٍ من التشويه لكنه أصعب في التنفيذ؛ أما أخذ العينات ذو القمة المسطحة فهو المستخدم عملياً، لأن دائرة أخذ العينة والمسك تمنح المُكمِّم قيمة مستقرة يعمل عليها. وعيبه الوحيد، وهو تأثير الفتحة، يمكن التحكم به بسهولة بإبقاء τ صغيرة أو باستخدام المعادلة (التسوية).

Example 1: Calculating the Duty Cycle

Problem. A rectangular pulse stays "on" for 2 ms, and its period is 10 ms. Find the duty cycle, the off-time and the frequency.

Solution.

$$D = (\tau / T) \times 100\ \% = (2 / 10) \times 100\ \% = 20\ \%$$

$$t_{off} = T - \tau = 10 - 2 = 8 \text{ ms}$$

$$f = 1 / T = 1 / (10 \times 10^{-3}) = 100 \text{ Hz}$$

Answer. D = 20 %, t_{off} = 8 ms, f = 100 Hz.

Example 2: Nyquist Rate of a Three-Tone Signal

Problem. An analog signal is given by $x(t) = 3\cos(50\pi t) + 10\sin(300\pi t) - \cos(100\pi t)$. Calculate the Nyquist rate for this signal.

Solution.

Convert each angular frequency to hertz using $f = \omega/2\pi$:

$$\omega_1 = 50\pi \rightarrow f_1 = 25 \text{ Hz}; \quad \omega_2 = 300\pi \rightarrow f_2 = 150 \text{ Hz}; \quad \omega_3 = 100\pi \rightarrow f_3 = 50 \text{ Hz}$$

The highest frequency is $f_m = f_2 = 150$ Hz, so:

$$\text{Nyquist rate} = 2f_m = 2 \times 150 = 300 \text{ Hz}$$

Answer. Nyquist rate = 300 Hz. Note that the amplitudes (3, 10, −1) and the choice of sine or cosine play no role; only the highest frequency matters.

Example 3: Nyquist Rate and Nyquist Interval

Problem. Find the Nyquist rate and the maximum sampling interval for the signal $x(t) = 10\cos(1000\pi t) + 4\sin(3000\pi t)$.

Solution.

$$f_1 = 1000\pi / 2\pi = 500 \text{ Hz}, \quad f_2 = 3000\pi / 2\pi = 1500 \text{ Hz} \Rightarrow f_m = 1500 \text{ Hz}$$

$$f_{s,min} = 2f_m = 3000 \text{ Hz}, \quad T_{s,max} = 1 / 3000 \approx 0.333 \text{ ms}$$

Answer. Nyquist rate = 3 kHz; samples must be taken at most 0.333 ms apart.

Example 4: Sampling a Speech Signal at Three Rates

Problem. A speech signal is band-limited to 3 kHz. Study the sampled spectrum for f_s = 8 kHz, f_s = 6 kHz and f_s = 5 kHz, and support your answer with a sketch.

Solution.

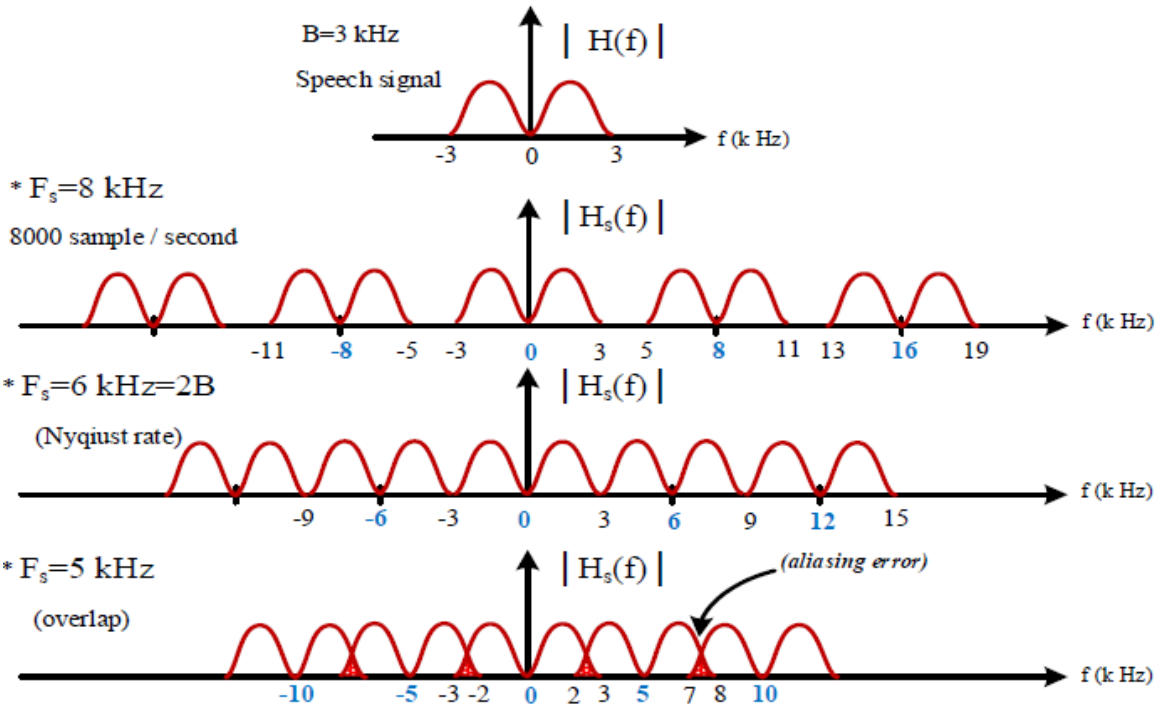


Figure 15. *Spectrum of a 3 kHz speech signal sampled at 8 kHz, 6 kHz (Nyquist rate) and 5 kHz (aliasing).*

- **f_s = 8 kHz (> 2f_m):** the replicas are centred at 0, ±8, ±16 kHz, … The first replica occupies 5 to 11 kHz, leaving a guard band of 5 − 3 = 2 kHz. A practical LPF recovers the signal.
- **f_s = 6 kHz (= 2f_m, the Nyquist rate):** the replicas just touch at 3 kHz. Recovery is possible in theory but requires an ideal brick-wall filter.
- **f_s = 5 kHz (< 2f_m):** the first replica occupies 2 to 8 kHz and overlaps the base band between 2 and 3 kHz. Aliasing occurs and the signal cannot be recovered.

Example 5: Checking for Aliasing

Problem. A message with bandwidth f_m = 3 kHz is sampled at f_s = 5 kHz. Does aliasing occur?

Solution.

$$2f_m = 6 \text{ kHz} > f_s = 5 \text{ kHz}$$

The condition is not satisfied, so aliasing occurs. In detail:

- The original spectrum extends from 0 to 3 kHz.
- The copy centred at f_s extends from 5 − 3 = 2 kHz to 5 + 3 = 8 kHz.

- The two overlap between 2 and 3 kHz, so the signal cannot be recovered with a filter.

Answer. Yes, aliasing occurs. **Fix:** increase the sampling rate to $f_s \geq 6$ kHz (in practice, somewhat higher).

Example 6: Identifying an Aliased Frequency

Problem. The signal $x(t) = \cos(2\pi \cdot 300t) + \cos(2\pi \cdot 700t)$ is sampled at 800 Hz and then passed through an ideal LPF with cut-off $f_s/2$. Find the output signal.

Solution.

Compare each component with the folding frequency $f_s/2 = 400$ Hz: 300 Hz < 400 Hz (OK), but 700 Hz > 400 Hz (aliased). The apparent frequency of the 700 Hz component (with $k = \text{round}(700/800) = 1$) is:

$$f_a = |700 - 1 \times 800| = 100 \text{ Hz}$$

This is confirmed by checking the samples directly ($t = n/800$):

$$\cos(2\pi \cdot 700 \cdot n/800) = \cos(2\pi n - 2\pi \cdot 100 \cdot n/800) = \cos(2\pi \cdot 100 \cdot n/800)$$

The 700 Hz tone produces *exactly the same samples* as a 100 Hz tone. The reconstruction filter therefore passes 300 Hz and 100 Hz, giving:

$$y(t) = \cos(2\pi \cdot 300t) + \cos(2\pi \cdot 100t) \neq x(t)$$

Answer. The output contains a false 100 Hz component instead of the original 700 Hz. To avoid this, f_s must exceed $2 \times 700 = 1400$ Hz, or an anti-aliasing filter must remove the 700 Hz component before sampling.

Example 7: Storage Requirement for a Sampled Waveform

Problem. A waveform $x(t) = 20 + 20\sin(500t + 30°)$ is to be sampled periodically and reproduced from its sample values. Find the maximum allowable time interval between samples. How many sample values must be stored to reproduce 1 second of this waveform?

Solution.

The constant term (20) is a DC component at 0 Hz, so the highest frequency comes from the sinusoid. Note that here $\omega = 500$ rad/s, with no π:

$$\omega = 500 \text{ rad/s} \rightarrow f_m = 500 / 2\pi \approx 79.58 \text{ Hz}$$

$$f_{s,min} = 2f_m \approx 159.15 \text{ Hz}, \quad T_{s,max} = 1 / f_{s,min} \approx 6.283 \text{ ms}$$

$$\text{Number of samples in 1 s} = 1 \text{ s} / 6.283 \text{ ms} \approx 159.15 \rightarrow 160 \text{ samples}$$

Answer. $T_{s,max} \approx 6.28$ ms, and at least 160 samples must be stored. We round **up**, not to the nearest integer: 159 samples would correspond to a rate below the Nyquist rate.

Example 8: Bandwidth of a PAM Signal

Problem. A message signal with bandwidth $f_m = 4$ kHz is sampled at $f_s = 10$ kHz using pulses of width $\tau = 10$ µs. Is the Nyquist condition satisfied? What is the minimum channel bandwidth required?

Solution.

$$f_s = 10 \text{ kHz} \geq 2f_m = 8 \text{ kHz} \quad \text{(condition satisfied)}$$

$$T_s = 1 / f_s = 100 \text{ µs}, \quad D = \tau / T_s = 10 / 100 = 10 \%$$

$$B_{PAM} \geq 1 / (2\tau) = 1 / (2 \times 10 \times 10^{-6}) = 50 \text{ kHz}$$

Answer. Yes, the condition is satisfied, and the PAM bandwidth is 50 kHz. This is much larger than the message bandwidth (4 kHz), as expected, because the pulses are narrow ($\tau \ll T_s$).

Example 9: Finding the Minimum Pulse Width

Problem. A channel with bandwidth B = 200 kHz carries a voice signal sampled at $f_s = 8$ kHz. What is the minimum pulse width that can be used? What is the minimum duty cycle?

Solution.

$$\text{From } B \geq 1/(2\tau): \quad \tau \geq 1 / (2B) = 1 / (2 \times 200 \times 10^3) = 2.5 \text{ µs}$$

$$T_s = 1 / 8000 = 125 \text{ µs}, \quad D_{min} = (2.5 / 125) \times 100 \% = 2 \%$$

Answer. $\tau_{min} = 2.5$ µs and $D_{min} = 2$ %.

Example 10: Spectrum of a Naturally Sampled Tone

Problem. The signal $x(t) = \cos(2\pi \cdot 1000t)$ is naturally sampled at $f_s = 5$ kHz with pulses of width $\tau = 50$ µs ($A = 1$). Find (a) the Fourier coefficients c_n, (b) the spectrum of the output signal, and (c) how the original signal is recovered.

Solution.

Step 1: duty cycle.

$$T_s = 1 / 5000 = 200 \text{ µs}, \quad D = \tau / T_s = 50 / 200 = 0.25$$

Step 2: coefficients.

$$c_n = D \cdot \mathrm{sinc}(nD) = 0.25 \cdot \sin(0.25\pi n) / (0.25\pi n)$$

n	c_n
0	0.25
±1	0.25 × 0.900 = 0.225
±2	0.25 × 0.637 = 0.159
±3	0.25 × 0.300 = 0.075
±4	0, because sin(π) = 0

Step 3: spectrum. The spectrum of the cosine is $X(f) = \frac{1}{2}[\delta(f - 1000) + \delta(f + 1000)]$, so:

$$Y(f) = \Sigma_n c_n X(f - nf_s) = \Sigma_n (c_n/2) [\delta(f - 5000n - 1000) + \delta(f - 5000n + 1000)]$$

The spectral lines at positive frequencies are:

n	Frequencies	Amplitude of each line ($c_n/2$)
0	1 kHz	0.125
1	4 kHz and 6 kHz	0.1125
2	9 kHz and 11 kHz	0.0796
3	14 kHz and 16 kHz	0.0375
4	19 kHz and 21 kHz	0

Note that the replica at n = 4 vanishes because the sinc envelope is zero at $f = 1/\tau$ = 20 kHz.

Step 4: recovering the signal. Use an LPF with a cut-off between 1 kHz and 4 kHz, for example 2.5 kHz. The output is:

$$y_{out}(t) = 0.25 \cos(2\pi \cdot 1000t)$$

Answer. The output is the original signal scaled by the duty cycle D, with no distortion, exactly as predicted by Eq. (5.5).

9. Summary

- Sampling converts a continuous-time signal into a discrete-time signal; it is the first stage of A/D conversion.
- A band-limited signal is fully recoverable if $f_s \geq 2f_m$. Violating this causes **aliasing**, which cannot be undone; an anti-aliasing filter must be used before the sampler.
- **Ideal sampling** gives equal-amplitude, undistorted replicas at multiples of f_s, but cannot be built.
- **Natural sampling** weights each replica by the constant $d \cdot \text{sinc}(nd)$; the base band is scaled but not distorted.
- **Flat-top sampling** multiplies the whole spectrum by $\text{sinc}(f\tau)$, which distorts the base band (the **aperture effect**). It is reduced by keeping τ/T_s small or by using a 1/sinc equalizer.
- Flat-top (sample-and-hold) sampling is the method used in practical ADCs and PAM/PCM systems.

الخلاصة

- إشارة متقطعة زمنياً؛ وهو المرحلة الأولى من التحويل التماثلي/الرقمي (A/D).
- الإشارة محدودة النطاق قابلة للاسترجاع الكامل إذا كان $f_s \geq 2f_m$ ومخالفة هذا الشرط تسبب **التداخل الطيفي** الذي لا يمكن إلغاؤه؛ لذا يجب استخدام مرشح مانع للتداخل الطيفي قبل جهاز أخذ العينات.
- **أخذ العينات المثالي** يعطي نسخاً متساوية السعة وغير مشوّهة عند مضاعفات f_s ، لكن لا يمكن بناؤه.
- **أخذ العينات الطبيعي** يزن كل نسخة بالثابت $\text{sinc}(nd);\ d$ ؛ فيتغيّر مقياس النطاق الأساسي لكنه لا يتشوّه.
- **أخذ العينات ذو القمة المسطحة** يضرب الطيف كله في $\text{sinc}(f\tau)$ ، مما يشوّه النطاق الأساسي (**تأثير الفتحة**). ويُقلَّل هذا التأثير بإبقاء τ/T_s صغيرة أو باستخدام مُعادِل 1/sinc
- أخذ العينات ذو القمة المسطحة (أخذ العينة والمسك) هو الطريقة المستخدمة في محوّلات ADC العملية وأنظمة PAM/PCM.
-

10. Review Questions

Conceptual questions

1. State the sampling theorem. Define the Nyquist rate and the Nyquist interval.
2. What is aliasing? Why can it not be removed after sampling, and how is it prevented in practice?
3. Why is ideal (impulse) sampling not practically possible? Why is it still studied?
4. The spectrum of a naturally sampled signal has a sinc envelope. Explain why the message is nevertheless recovered without distortion.
5. Explain the aperture effect in flat-top sampling and give two ways of reducing it.
6. Using the spectral expressions, explain the key difference between natural and flat-top sampling.

Numerical questions

1. Find the Nyquist rate and the Nyquist interval for $x(t) = 5\cos(2000\pi t) + 2\cos(6000\pi t)$.
2. A signal with $f_m = 4$ kHz is flat-top sampled at $f_s = 10$ kHz with $\tau = 50$ µs. Find the duty cycle and the aperture loss (in dB) at f_m.
3. A signal is naturally sampled with a duty cycle $d = 0.2$. Find the weights $A \cdot d \cdot \text{sinc}(nd)$ of the replicas for $n = 0$ to 5 (take $A = 1$). Which replica disappears, and why?
4. A 2 kHz tone is sampled at 3 kHz and passed through an ideal LPF with cut-off 1.5 kHz. What frequency appears at the output?

Appendix: Answers to Numerical Questions

Numerical question	Answer
1	$f_1 = 1$ kHz, $f_2 = 3$ kHz ⇒ Nyquist rate = 6 kHz; Nyquist interval ≈ 166.7 µs.
2	$d = \tau/T_s = 50/100 = 0.5$ (50 %). At f_m: $f\tau = 0.2$, $\text{sinc}(0.2) \approx 0.935$, loss ≈ 0.58 dB.

Numerical question	Answer
3	Weights: 0.200, 0.187, 0.151, 0.101, 0.047, 0. The replica at n = 5 vanishes because sinc(5 × 0.2) = sinc(1) = 0.
4	$2f_m$ = 4 kHz > 3 kHz, so aliasing occurs: $f_a = \|2 - 3\|$ = 1 kHz. A 1 kHz tone appears at the output.